

PL5 — Broken-Wing Put Butterfly (SPX)

Relatório para apresentação · Prop Desk Quant

Backtest QuantConnect · 2021-2026 · entrada toda sexta 10:00 ET

ESTRUTURA (por unidade): +1 put @ -30 Δ / -2 puts @ -18 Δ / +2 puts @ -3 Δ

Net débito pequeno · vale (perda máx) no centro · cauda convexa abaixo de K3.

4 variações de prazo: 21 / 28 / 45 / 60 DTE.

ACHADOS-CHAVE:

1. Resultado é DOMINADO pelo fill de entrada (5 pernas, ~5pts de spread).
2. Em fill realista (25-50% do spread): hold modestamente POSITIVO em 21-45 DTE, NEGATIVO em 60 DTE (asa larguíssima → vale fundo).
3. Saída ANTECIPADA evita o 'vale' no vencimento (tese confirmada).
4. Risco real = crash que aterrissa no vale (ex. tarifas abr/2025).

Pricing: MID (padrão). Dados via tracking sintético (P&L analítico do bid/ask);

settle = intrínseco exato no fechamento oficial do SPX (cash-settle, sem spread).

1. Sensibilidade ao fill de entrada — HOLD até o vencimento

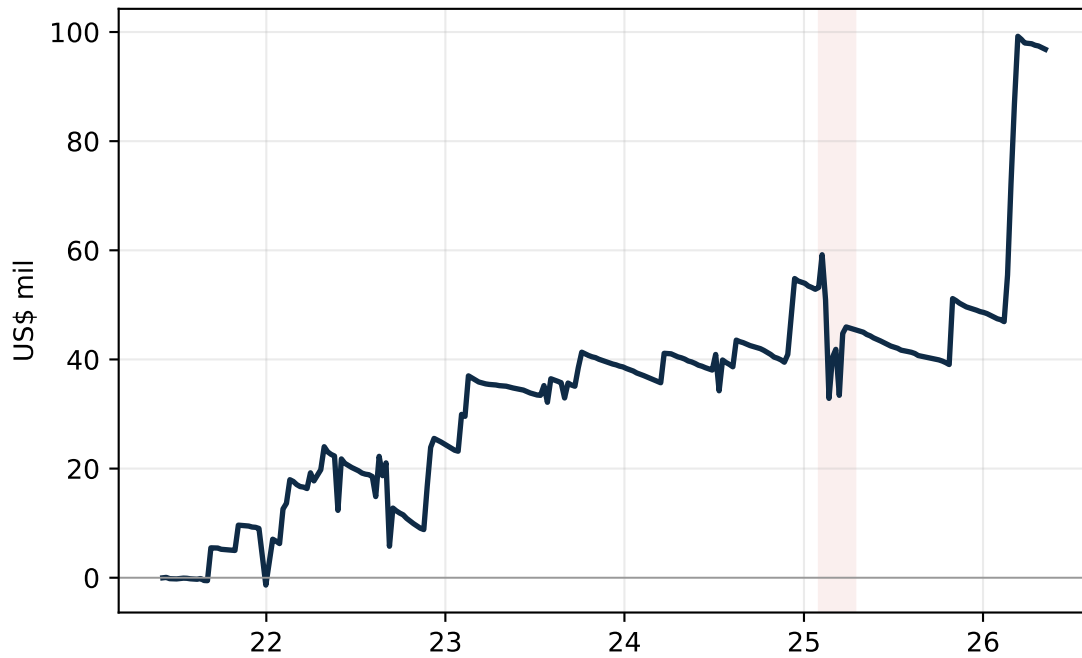
net P&L 5 anos · a verdade está nos 25-50% (fill realista de uma estrutura de 5 pernas)

DTE	Mid (otimista)	25% spread	50% spread	Spread cheio
21 DTE	\$+96,831	\$+96,831	\$+96,831	\$+96,831
28 DTE	\$+131,102	\$+131,102	\$+131,102	\$+131,102
45 DTE	\$+87,811	\$+87,811	\$+87,811	\$+87,811
60 DTE	\$+1,897	\$+1,897	\$+1,897	\$+1,897

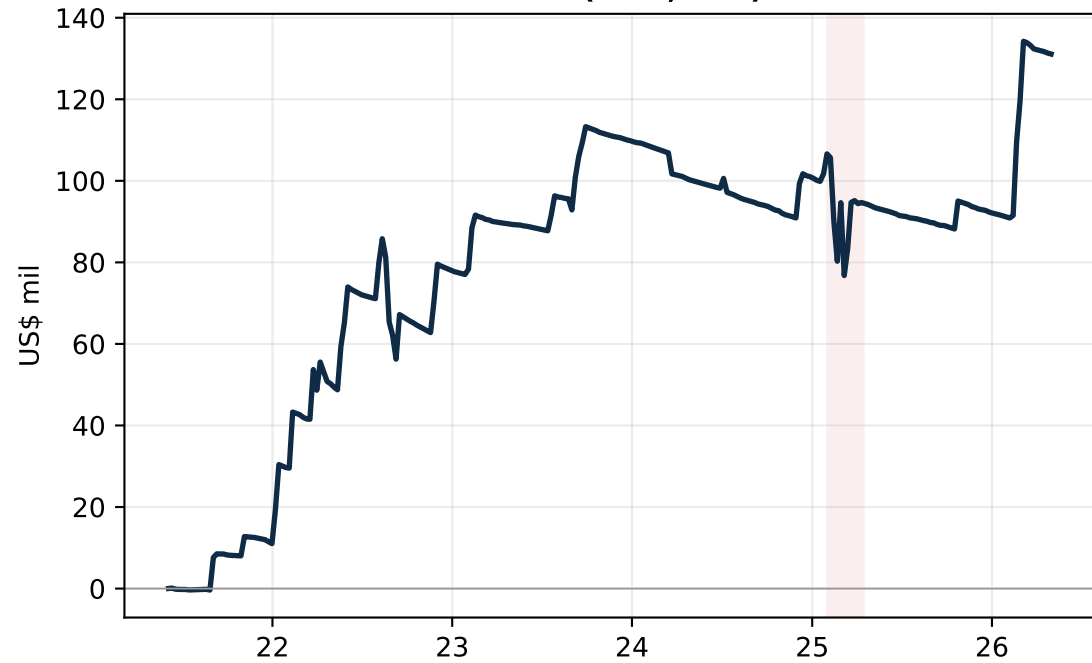
A estrutura tem ~5 pts de spread bid/ask somando as 5 pernas (a cauda -3Δ é a mais ilíquida). Por isso o mesmo backtest vai de $+131k(mid)a - 195k$ (spread cheio) só mudando o fill. O spread foi VERIFICADO em resolução de minuto (idêntico ao horário, $1.000\times$) -> é mercado real da cauda, NÃO artefato de dado; logo o 'spread cheio' é um pior-caso legítimo (ordem a mercado). Conclusão: PL5 é EXECUTION-DOMINATED; com ordem-limite (25-50%), 21-45 DTE é modestamente positivo, 60 DTE não.

2. Curvas de P&L acumulado (mid) — por prazo

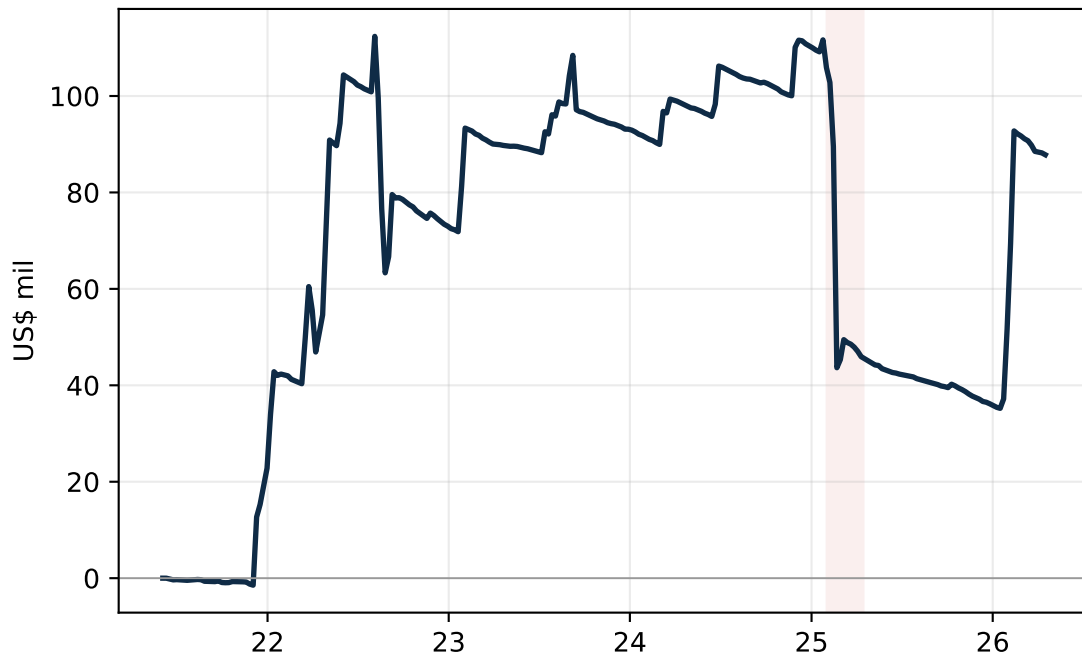
21 DTE (hold, mid)



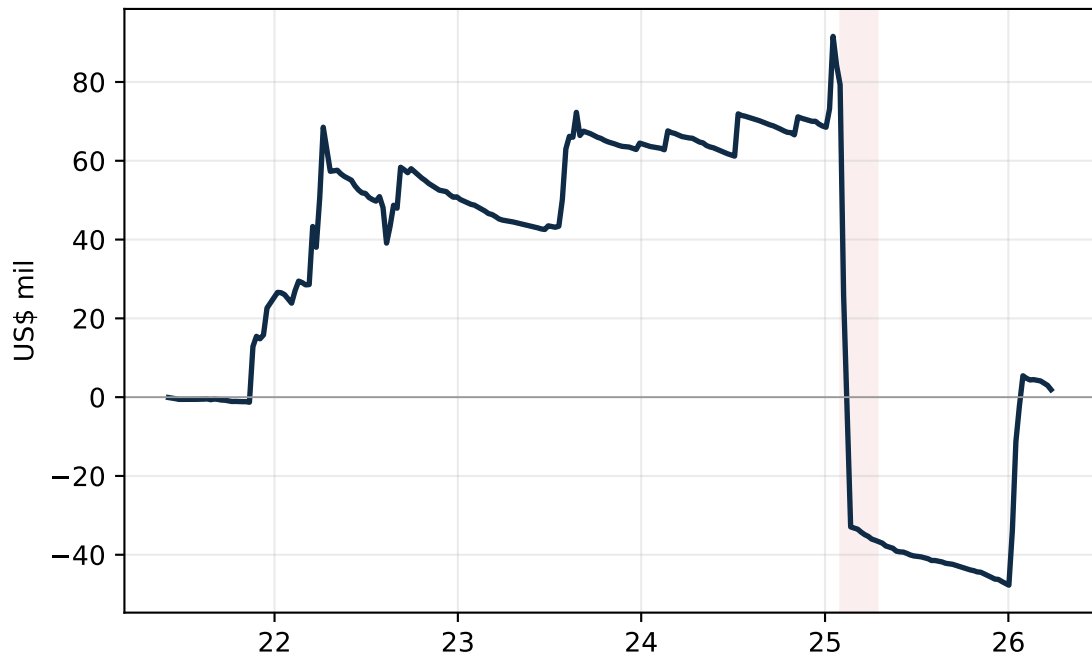
28 DTE (hold, mid)



45 DTE (hold, mid)



60 DTE (hold, mid)



3. Saída antecipada vs Hold (mid)

net P&L mid · sair antes do vencimento evita o vale que se forma nos últimos dias

DTE	Hold (venc.)	Sair 14 DTE	Sair 10 DTE	Sair 7 DTE
21 DTE	\$+96,831	\$+10,600	\$+17,725	\$+13,490
28 DTE	\$+131,102	\$+20,035	\$+22,250	\$+17,372
45 DTE	\$+87,811	\$+31,242	\$+64,602	\$+73,268
60 DTE	\$+1,897	\$+85,928	\$+81,588	\$+63,975

A estrutura fica positiva no meio do trade e 'devolve' perto do vencimento quando a tenda reforma. Sair com 7-14 DTE restantes captura isso — mas parte do ganho em 2025 foi timing (o crash fundou perto do vencimento).

4. Exemplo real — o crash de tarifas de 2025 (60 DTE)

Trade 2025-02-07→2025-04-04 · entrada SPX 6099 · strikes 5975/5790/5050

Ponto de saída	SPX no dia	P&L (mid)
14 DTE rest. (2025-03-21)	5668	\$+475
10 DTE rest. (2025-03-25)	5777	\$+5,120
7 DTE rest. (2025-03-28)	5581	\$+4,065
3 DTE rest. (2025-04-01)	5633	\$-1,765
SETTLE (2025-04-04)	5075	\$-53,541

O SPX despencou nos últimos dias até 5075 ≈ K3 (5050) = o VALE = perda máxima. Quem segurou pegou \$-53,541; quem saiu 7 dias antes estava perto de zero. Confirma: o risco do PL5 é um crash direcional aterrissando no vale (perda máx definida, porém grande).

5. Veracidade dos dados

rigor metodológico

Como garantimos que os números são reais:

- Settle = INTRÍNSECO exato no fechamento oficial do SPX (cash-settle, europeu) — sem spread, sem fills fantasma. Verificação (3 piores trades d60): payoff teórico $\approx$ hold gravado:
 - 2025-02-07: SPX 5075 $\rightarrow$ payoff teórico $-52,976 (\approx \text{hold}-53,541)$
 - 2025-02-21: SPX 5361 $\rightarrow$ payoff teórico $-28,880 (\approx \text{hold}-29,455)$
 - 2025-02-14: SPX 5361 $\rightarrow$ payoff teórico $-28,880 (\approx \text{hold}-29,245)$
- Deltas conferidos por trade (strikes escolhidos em $-30/-18/-3$ delta).
- Pricing MID consistente em entrada, marcação e saídas (padrão de backtest).
- Tracking sintético: P&L 100% analítico do bid/ask real da cadeia — sem o motor de fills/margem do QC (que fabricava P&L fantasma em estruturas multi-perna).
- Dataset por-trade auditável no app (trade-a-trade, com strikes, DTE, crédito, VIX).

6. Veredito

conclusão honesta

PL5 NÃO é trade de 'segurar até o vencimento': o vale no fim mata.

Em execução REALISTA (fill 25-50% do spread):

- 21-28 DTE: hold modestamente positivo (+36ka + 99k em 5 anos).
- 45 DTE: marginal (+11ka + 49k).
- 60 DTE: negativo (asa larga → vale fundo demais).

Ressalvas honestas:

- Resultado MUITO sensível ao fill (5 pernas) — execução é o fator decisivo.
- Risco de cauda real: crash no vale = perda máx grande (concentrada se há posições sobrepostas — o motor entra toda sexta sem limite de concorrência).

Próximo passo sugerido: forward-test 28 DTE com saída antecipada + regra de concorrência, medindo o fill REAL de execução (que aqui é o fator que decide tudo).